

Disaster Tweet Klassifizierung

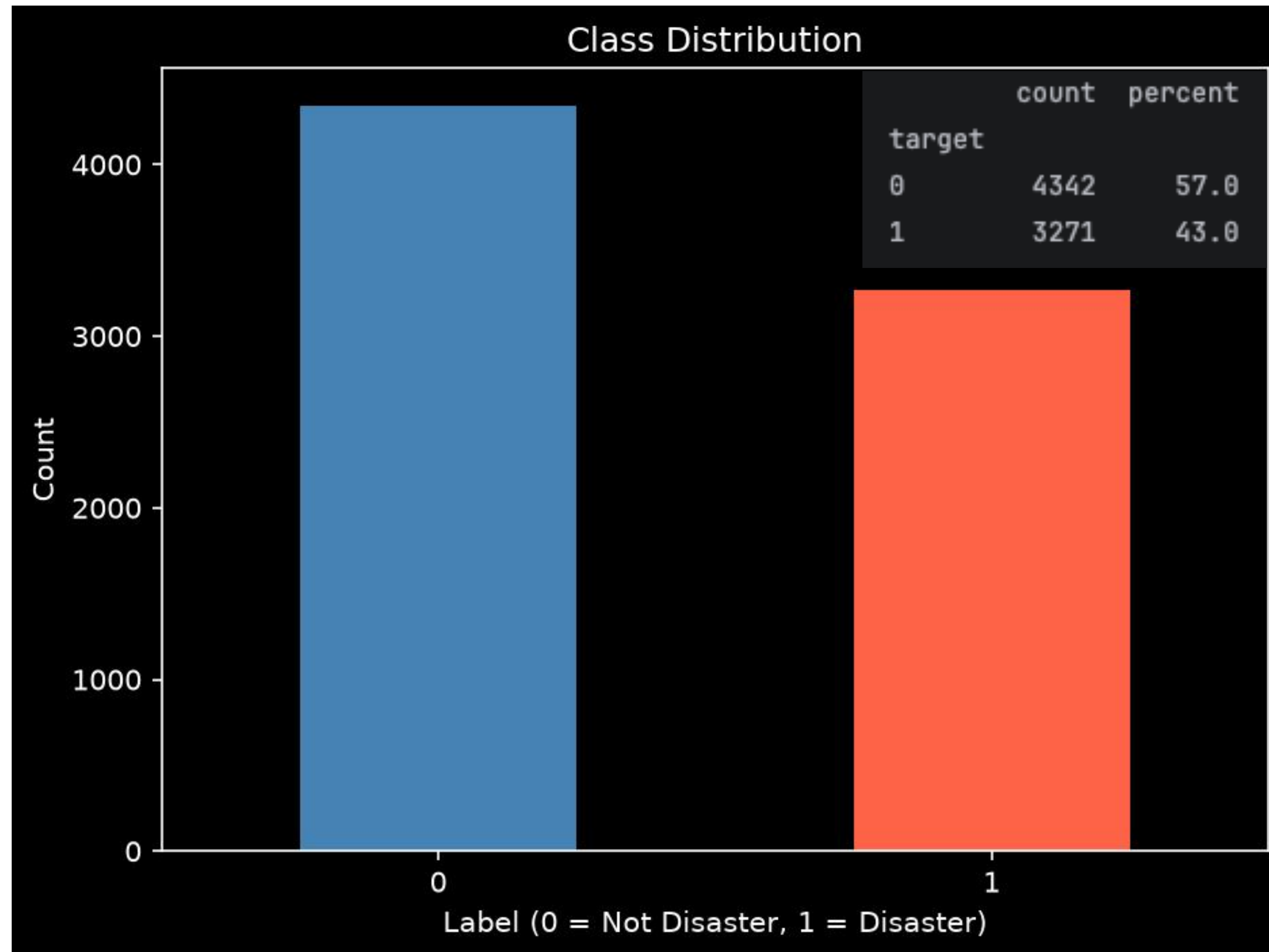
Eine NLP Pipeline

Matthias Muschket (Juni 2026)

Aufgabenstellung

- Soziale Medien als Informationskanal bei Katastrophen
- Ziel: Automatische Klassifikation: echter Katastrophen-Tweet oder nicht?
 - Keine Katastrophe: „I can't drown my demons“
 - Echte Katastrophe: „Wildfire near Los Angeles“

Explorative Datenanalyse



- Duplikate: 110
- Missing values: 0
- Anzahl Tweets: 7503 (nach Duplikatentfernung)

Explorative Datenanalyse

Schriftzeichen

```
677 tweets contain non-ASCII characters
38 Barbados #Bridgetown JAMAICA    Two cars set ablaze: SANTA CRUZ    Head of the St Elizabeth Police Superintende... http://t.co/wDUEaj8Q4J
52 SANTA CRUZ    Head of the St Elizabeth Police Superintendent Lanford Salmon has r ... - http://t.co/vp1R5Hka2u http://t.co/SxHW2TNNLf
53 Police: Arsonist Deliberately Set Black Church In North Carolina  Ablaze http://t.co/pcXarbH9An
57 Set our hearts ablaze and every city was a gift And every skyline was like a kiss upon the lips @  _ https://t.co/cYoMPZ1A0Z
71 #stlouis #caraccidentlawyer Speeding Among Top Causes of Teen Accidents https://t.co/k4zoM0F319 https://t.co/S2kXVM0cBA Car Accident tee  _
87 RT nAAYf: First accident in years. Turning onto Chandanee Magu from near MMA. Taxi rammed into me while I was halfway turned. Everyone conf  _
104 320 [IR] ICEMOON [AFTERSHOCK] | http://t.co/yNXnvVKCDA | @djicemoon | #Dubstep #TrapMusic #DnB #EDM #Dance #Ices  _ http://t.co/weQPesENku
106 320 [IR] ICEMOON [AFTERSHOCK] | http://t.co/vAM5P0dGyw | @djicemoon | #Dubstep #TrapMusic #DnB #EDM #Dance #Ices  _ http://t.co/zEVakJaPcz
114 320 [IR] ICEMOON [AFTERSHOCK] | http://t.co/M4JDZMGJoW | @djicemoon | #Dubstep #TrapMusic #DnB #EDM #Dance #Ices  _ http://t.co/n0uhAsfkBv
116 320 [IR] ICEMOON [AFTERSHOCK] | http://t.co/e14EPzhoth | @djicemoon | #Dubstep #TrapMusic #DnB #EDM #Dance #Ices  _ http://t.co/22a9D5D06g
```

- 677 Tweets mit non-ASCII-Zeichen
 - fehlerhafte Decodierung von Sonderzeichen (u.a. Emojis) beim Twitter-Datenexport (z.B.   ,   ,  _) => betrifft 8% der Tweets
 - Echte Sonderzeichen (1.1%) (z.B.   = norwegisch/schwedisch)
 - ...

Preprocessing

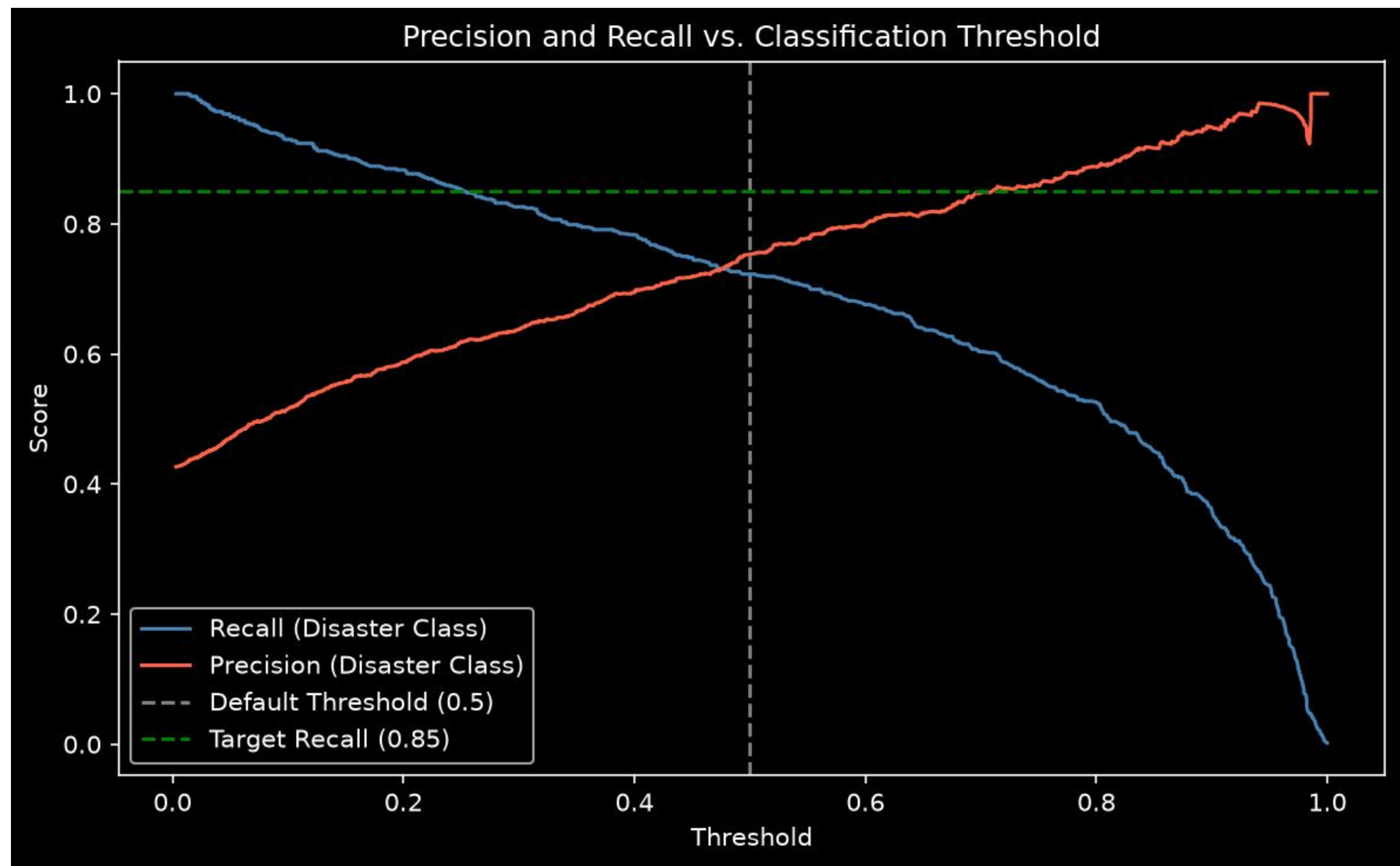
- Kleinschreibung
- Entfernung von Non-ASCII-Zeichen
- Entfernung von URLs
- Entfernung von @ und # (Text bleibt erhalten)
- Entfernung von Satzzeichen und Zahlen
- Entfernung von Extra-Leerzeichen
- Tokenisierung
- Entfernung von Stopwörtern
- Lemmatisierung

Modellentwicklung

- **1. Vektorisierung: TF-IDF**
 - => Starke, interpretierbare Baseline mit minimalem Rechenaufwand
- **2. Maschinelles Lernen: Logistische Regression**
 - Etablierte Baseline, gut interpretierbar
 - Gibt Wahrscheinlichkeiten aus => ermöglicht Threshold-Optimierung
- **3. Hyperparameter Tuning (Recall class 1) via 10-facher Kreuzvalidierung**
 - Vektorisierung:
 - ngram_sizes = [1, 2, 3, 4]
 - max_features = [3000, 5000, 10000]
 - Modell (Logistische Regression)
 - C_values = [0.1, 1, 10]

Klassifizierung: Threshold-Optimierung

Zielmetrik: Recall (Klasse 1)



Default threshold (0.50):			
	precision	recall	f1-score
0	0.80	0.82	0.81
1	0.75	0.72	0.74
accuracy			0.78
macro avg	0.78	0.77	0.77
weighted avg	0.78	0.78	0.78

Selected threshold (0.250):			
	precision	recall	f1-score
0	0.85	0.61	0.71
1	0.62	0.85	0.72
accuracy			0.71
macro avg	0.73	0.73	0.71
weighted avg	0.75	0.71	0.71

Confusion Matrix (Tuned Model; Default Threshold)		
True label	0	1
0	568	121
1	142	370
Predicted label		

Confusion Matrix (Tuned Model; Optimized Threshold)		
True label	0	1
0	405	290
1	77	446
Predicted label		

Modellevaluation

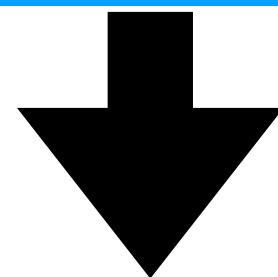
Generalisierung & Recall

```
Recall Scores per fold: [0.71219512 0.65686275 0.68137255 0.65196078 0.69607843 0.68780488  
0.68780488 0.69268293 0.65365854 0.68780488]  
Recall Mean: 0.681  
Recall Std: 0.019
```

=> Konsistente Modellperformance während 10x CV (Trainingsset) => hohe Generalisierbarkeit

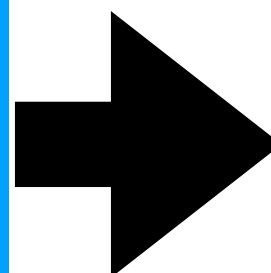
Default Model (threshold 0.5)

Recall 0.67 · Precision 0.84
Validation Set



Tuned Model (threshold 0.5)

Recall 0.71 · Precision 0.75
Validation Set



Tuned Model (threshold 0.25)

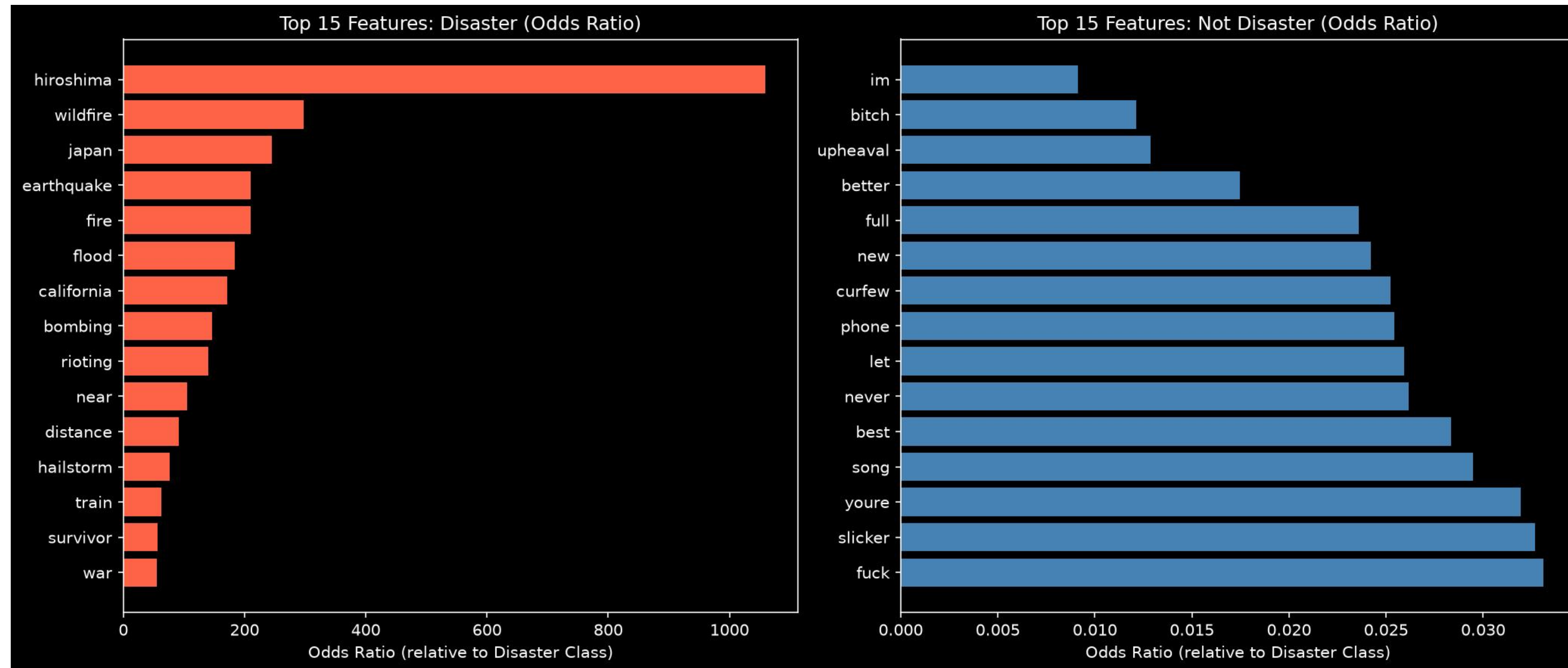
Recall 0.85 · Precision 0.62
Validation Set

Recall 0.84 · Precision 0.62
Test Set

+ 25%

Feature Importance

Top 15 Features: Odds Ratio



- Plausible, generalisierbare Begriffe dominieren: wildfire, earthquake, fire, flood, ...
- Gegenbeispiele zeigen Grenzen der Generalisierbarkeit:
 - hiroshima, japan, california => geografisches Artefakt, kein generalisierbares Signal
 - Train => neutraler Begriff, vermutlich zufällige Korrelation
- Lösung: mehr und vielfältigere Trainingsdaten (verschiedene Regionen, Zeiträume, Quellen) oder kontextualisierte Embeddings (z.B. Sentence-BERT)

Fehleranalyse

Tweets mit Disaster Label klassifiziert als Nicht-Disaster

Stichprobe

		text_original	
5	@SnowyWolf5 @TheGreenParty Besides would you rather shut down a whole nuclear reactor for maintenance or a wind turbine at a time?		
6	All you have to do is look up sports riots on google and you'll see more than couches being burned.. You fr gotta go https://t.co/P1AmqINsYs		
10	One Direction Is my pick for http://t.co/q2eBl0KeVE Fan Army #Directioners http://t.co/eNCmhZ6y34 x1392		
14	@OllyMursAus I do feel sorry for him! He is not a piece of meat! He is a nice guy... People don't need to rush him and screams in his face!		
63	Bigamist and his 'first' wife are charged in the deaths of his 'second' pregnant wife her child 8 her mothe... http://t.co/rTEuGB5Tnv		
85	New Giant Flames (GIANT FULL BLACK PANTOFEL) info/order sms:087809233445 pin:23928835 http://t.co/dthNEezupe pic.twitter.com/pNPiZoDY		Kein Disaster.
86	Kendall Jenner and Nick Jonas Are Dating and the World Might Quite Literally Explode http://t.co/pfvzVPxQGr		
90	Remove the http://t.co/JAb541hHk0 and Linkury Browser Hijacker http://t.co/Je6Zjwh5u8 http://t.co/fDxqmiwAEh		Uneindeutige Fälle
104	As firefighters make gains on #RockyFire Jerry Brown is heading to the area to meet with first responders tomorrow morning		
109	tianta_: Breaking news! Unconfirmed! I just heard a loud bang nearby. in what appears to be a blast of wind from my neighbour's ass.		Eindeutig Disaster

- Eindeutig falsche Labels: **7 von 10 Tweets!**
 - => Positiv: Innerhalb dieser Zufallsstichprobe ist die Modellvorhersage treffender als das tatsächliche Label.
 - => Kritisch: Stichprobe stellt Verlässlichkeit des gesamten Datensatzes infrage. Systematische Label-Überprüfung nötig!

Zusammenfassung

- TF-IDF + Logistische Regression: solide, interpretierbare Baseline
- Recall (Klasse 1) optimiert: 0.67 => 0.84 (+25%)
- Einige wichtige Features spiegeln Datensatz-Spezifika statt echter Signale
 - Beispiele: california, hiroshima, train
- Datenqualität ausreichend?
 - => in Stichprobe 70% der Tweet mit falschen Label
- Ausblick: Sentence-BERT als kontextualisierte Alternative; effektiv nur mit Fine-Tuning